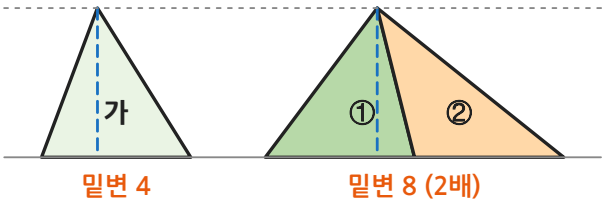
개념 정리

밑변이 2배면 넓이도 2배!

5-1 6단원 · 이름: _____

① 높이가 같을 때, 밑변이 2배, 3배가 되면 넓이도 2배, 3배가 돼요.

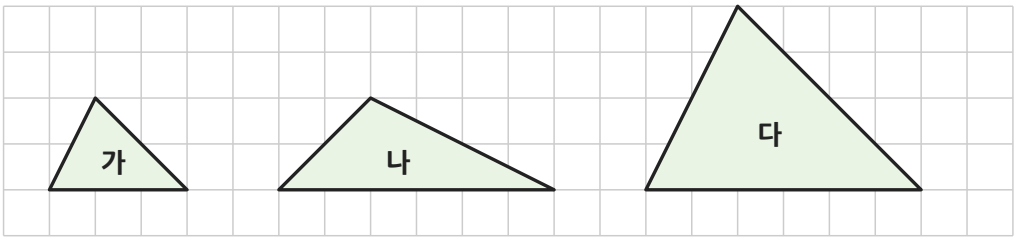
왜냐하면 넓이 = 밑변 × 높이 ÷ 2 에서 **높이와 ÷ 2는 그대로**이고 밑변만 커지기 때문이에요.



밑변 8인 삼각형을 가운데에서 나누면 **밑변 4인 삼각형** ①, ②가 생겨요.
①과 ②는 **가**와 밑변도 높이도 같으니 넓이가 같아요.
→ 밑변 8인 삼각형 = 가 2개 = **가의 2배**

높이 4 cm인 삼각형	밑변 3 cm	밑변 6 cm (2배)	밑변 9 cm (3배)	밑변 12 cm (4배)
넓이	6 cm²	12 cm² (2배)	18 cm² (3배)	24 cm² (4배)

② 높이가 2배일 때도, 둘 다 2배일 때도

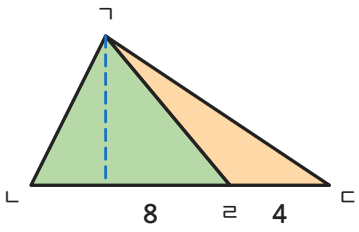


모눈 한 칸 = 1 cm² · **가**: 밑변 3, 높이 2 → 3 cm² · **나**: 밑변만 2배 → 6 cm² (**2배**) · **다**: 밑변 2배, 높이 2배 → 12 cm² (**2 × 2 = 4배**)

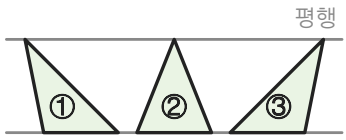
⭐ 평행사변형, 직사각형도 똑같아요. **높이가 같으면 넓이는 밑변에 따라, 밑변이 같으면 넓이는 높이에 따라** 몇 배가 되는지 정해져요.

⚠ 밑변이 2배여도 높이가 다르면 넓이가 2배라고 할 수 없어요! **"높이가 같은가?"**를 먼저 확인해요.

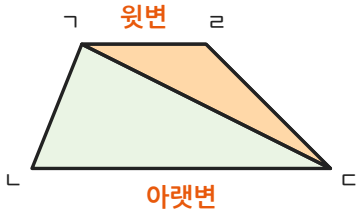
③ 문제 그림 안에서 "높이가 같은 도형" 찾기



꼭짓점 ㄱ을 함께 쓰고 밑변이 한 직선 위에
→ 높이가 같아요(파란 점선 하나)
밑변 8 : 4 → **초록 = 분홍의 2배**



평행한 두 직선 사이에 있는 도형
→ 높이 = 두 직선 사이의 거리로 모두 같아요
밑변이 같으면 ①, ②, ③의 **넓이가 같아요**



사다리꼴을 대각선으로 나눈 두 삼각형
→ 윗변·아랫변이 평행하니 높이가 같아요
아랫변이 윗변의 몇 배면 넓이도 몇 배

👉 **찾는 순서** **1.** 높이가 같은 도형 짝을 찾는다 (같은 꼭짓점? 평행선 사이?) → **2.** 두 밑변을 비교한다 (몇 배?) → **3.** 넓이도 그만큼 배!

※ 높이를 몰라도 넓이를 구할 수 있다는 게 이 방법의 힘이에요.

연습 1 몇 배인지 알아보기

1 높이가 5 cm로 같은 삼각형들입니다. 빈칸을 채우세요.

밑변	2 cm	4 cm	6 cm	10 cm	____ cm
넓이	5 cm²	____ cm²	____ cm²	____ cm²	40 cm²

2 밑변이 6 cm, 높이가 4 cm인 평행사변형이 있어요. (넓이 24 cm²)

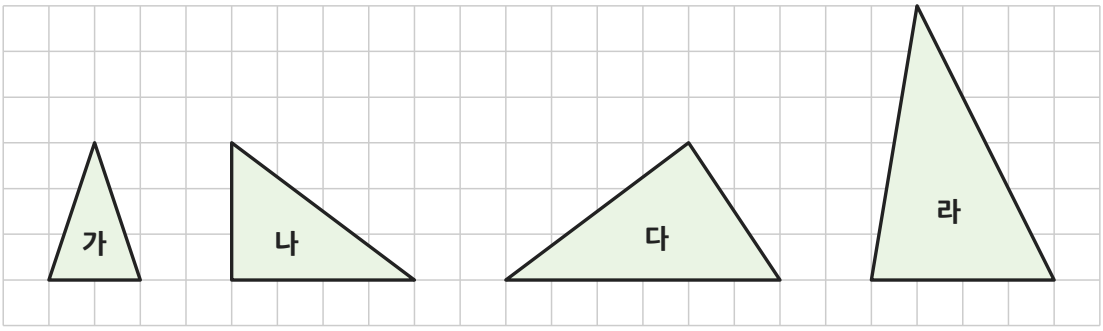
(1) 높이는 그대로, 밑변만 2배로 하면 넓이는? ____ cm² → 처음의 ____ 배

(2) 밑변은 그대로, 높이만 3배로 하면 넓이는? ____ cm² → 처음의 ____ 배

(3) 밑변도 2배, 높이도 2배로 하면 넓이는? ____ cm² → 처음의 ____ 배

(4) 밑변은 2배, 높이는 반으로 줄이면 넓이는? ____ cm² → 처음의 ____ 배

3 모눈 한 칸은 1 cm²입니다. 나, 다, 라의 넓이는 각각 **가**의 몇 배일까요?



나: ____ 배 다: ____ 배 라: ____ 배 힌트: 가와 높이가 같은 것은? 밑변이 같은 것은?

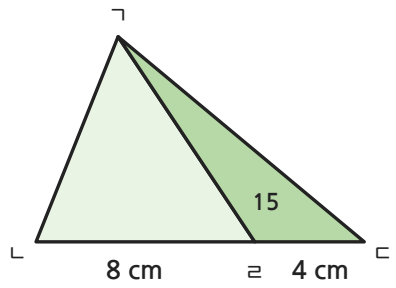
4 넓이가 삼각형 **마**의 2배인 삼각형을 2가지 방법으로 그려 보세요. (① 밑변만 2배 ② 높이만 2배)



연습 2 그림 안에서 "높이가 같은 짝" 찾아 풀기

높이가 주어지지 않아도 풀 수 있어요!

1 색칠한 삼각형 ㄱㄹㄷ의 넓이가 15 cm²입니다.



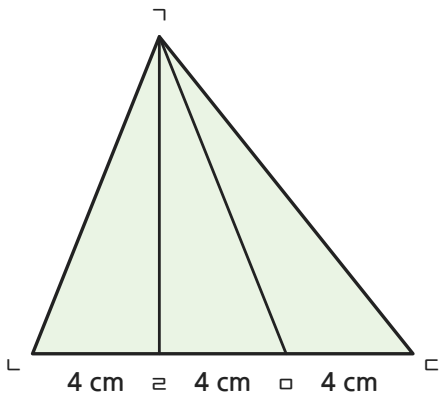
· 삼각형 ㄱㄴㄹ과 ㄱㄹㄷ은 꼭짓점 ____을 함께 써서 높이가 같아요.

· 밑변 ㄴㄹ은 ㄹㄷ의 ____배

(1) 삼각형 ㄱㄴㄹ의 넓이: _____ cm²

(2) 삼각형 ㄱㄴㄷ의 넓이: _____ cm²

2 삼각형 ㄱㄴㄷ의 넓이가 60 cm²입니다.

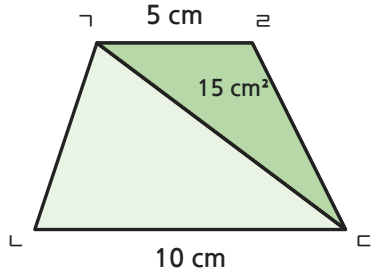


(1) 삼각형 ㄱㄴㄹ의 넓이: _____ cm²

(2) 삼각형 ㄱㄴㅁ의 넓이: _____ cm²

(3) 삼각형 ㄱㄹㄷ의 넓이: _____ cm²

3 사다리꼴 ㄱㄴㄷㄹ에서 색칠한 삼각형 ㄱㄹㄷ의 넓이가 15 cm²입니다.

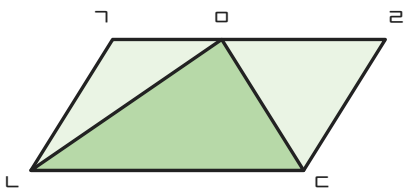


힌트: 삼각형 ㄱㄴㄷ의 밑변은 ㄴㄷ, 삼각형 ㄱㄹㄷ의 밑변은 ㄱㄹ. 높이는?

(1) 삼각형 ㄱㄴㄷ의 넓이: _____ cm²

(2) 사다리꼴 ㄱㄴㄷㄹ의 넓이: _____ cm²

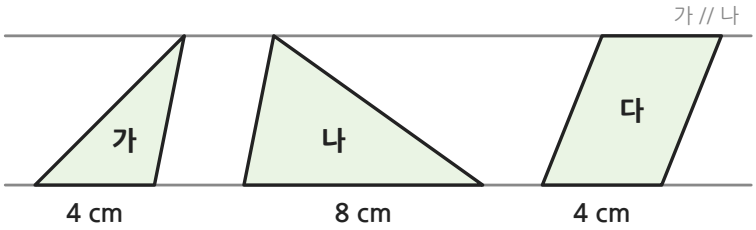
4 평행사변형 ㄱㄴㄷㄹ의 넓이가 48 cm²입니다. 점 ㅁ은 변 ㄱㄹ 위의 한 점일 때, 색칠한 삼각형 ㅁㄴㄷ의 넓이는?



힌트: 삼각형 ㅁㄴㄷ과 평행사변형은 밑변이 _____으로 같고, 높이도 같아요.

답: _____ cm²

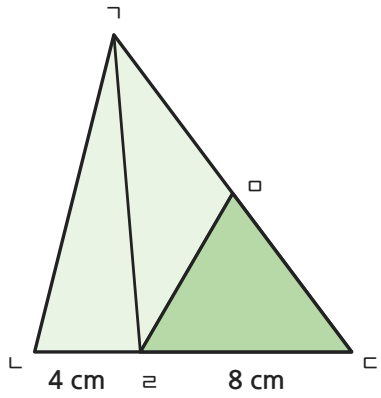
5 두 직선 가와 나는 서로 평행합니다. 삼각형 **가**의 넓이가 10 cm²일 때, **나**(삼각형)와 **다**(평행사변형)의 넓이를 구하세요.



나: _____ cm² 다: _____ cm² 힌트: 다는 가와 밑변·높이가 같은 평행사변형이에요.

연습 3 실력 다지기 · 도전

1 **도전!** 삼각형 ㄱㄴㄷ의 넓이는 72 cm²이고, 점 ㅁ은 변 ㄱㄷ의 한가운데 점입니다. 색칠한 삼각형 ㄹㅁㄷ의 넓이는?



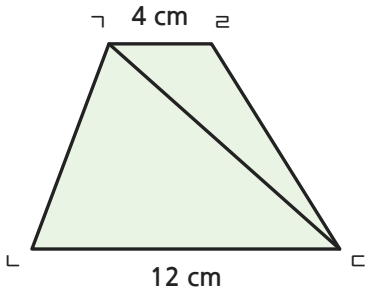
1단계: 삼각형 ㄱㄹㄷ의 넓이 (밑변 ㄹㄷ은 ㄴㄷ의 몇 분의 몇?)

_____ cm²

2단계: 삼각형 ㄹㅁㄷ은 ㄱㄹㄷ의 절반 (꼭짓점 ㄹ을 함께 쓰고, ㅁㄷ은 ㄱㄷ의 절반)

답: _____ cm²

2 사다리꼴 ㄱㄴㄷㄹ의 넓이가 64 cm²입니다. 삼각형 ㄱㄴㄷ과 삼각형 ㄱㄹㄷ의 넓이를 각각 구하세요.



힌트: 아랫변은 윗변의 몇 배? 사다리꼴은 작은 삼각형 몇 개만큼?

삼각형 ㄱㄴㄷ: _____ cm² 삼각형 ㄱㄹㄷ: _____ cm²

3 밑변이 8 cm, 높이가 5 cm인 삼각형이 있습니다. 높이는 그대로 두고 넓이를 3배로 만들려면 밑변을 몇 cm로 해야 할까요?

답: _____ cm

4 직사각형 모양 꽃밭의 가로를 2배, 세로를 3배로 늘렸습니다. 늘린 꽃밭의 넓이는 처음 꽃밭 넓이의 몇 배일까요?

답: _____ 배

5 넓이가 36 cm²인 평행사변형이 있습니다. 밑변을 2배로 늘리고 높이를 반으로 줄이면 넓이는 몇 cm²일까요?

답: _____ cm²

개념 확인 O / X

(1) 높이가 같은 두 삼각형에서 밑변이 2배이면 넓이도 2배이다. ( )

(2) 밑변이 2배인 삼각형은 높이와 상관없이 항상 넓이가 2배이다. ( )

(3) 밑변과 높이가 모두 2배가 되면 넓이는 4배가 된다. ( )

(4) 평행한 두 직선 사이에 있고 밑변이 같은 삼각형들은 모양이 달라도 넓이가 같다. ( )

(5) 꼭짓점을 함께 쓰고 밑변이 한 직선 위에 있는 두 삼각형은 높이가 같다. ( )

정답과 풀이

보호자용

연습 1

1. 넓이: 10, 15, 25 / 밑변: 16 cm (밑변 2 cm일 때 5 cm² → 40은 8배 → 밑변 16 cm)

2. (1) 48 cm², 2배 (2) 72 cm², 3배 (3) 96 cm², 4배 (4) 24 cm², 1배(같아요)

3. 가 = 2 × 3 ÷ 2 = 3. 나: 밑변 4(2배), 높이 같음 → **2배** / 다: 밑변 6(3배), 높이 같음 → **3배** / 라: 밑변 4(2배), 높이 6(2배) → **4배**

4. ① 밑변 6칸, 높이 2칸인 삼각형 ② 밑변 3칸, 높이 4칸인 삼각형 (넓이 6 cm², 꼭짓점 위치는 자유)

연습 2

1. 꼭짓점 ㄱ, 2배 → (1) 15 × 2 = **30 cm²** (2) 30 + 15 = **45 cm²**

2. 꼭짓점 ㄱ을 함께 쓰고 밑변이 4 cm씩 3등분 → 하나가 60 ÷ 3 = 20 → (1) **20 cm²** (2) **40 cm²** (3) **40 cm²**

3. 윗변과 아랫변이 평행 → 두 삼각형의 높이가 같음. ㄴㄷ(10)은 ㄱㄹ(5)의 2배 → (1) **30 cm²** (2) 30 + 15 = **45 cm²**

4. 밑변 ㄴㄷ이 같고 높이도 같음 → 삼각형은 평행사변형의 절반 → **24 cm²** (ㅁ이 어디에 있어도 같아요)

5. 나: 밑변 2배 → **20 cm²** / 다: 밑변·높이가 가와 같은 평행사변형 → 가의 2배 → **20 cm²**

연습 3

1. ㄹㄷ(8)은 ㄴㄷ(12)의 3분의 2 → 삼각형 ㄱㄹㄷ = 72 ÷ 3 × 2 = 48 → 그 절반 **24 cm²**

2. 아랫변 12는 윗변 4의 3배 → ㄱㄴㄷ : ㄱㄹㄷ = 3 : 1, 합이 64 → 작은 것 64 ÷ 4 = 16 → ㄱㄴㄷ **48 cm²**, ㄱㄹㄷ **16 cm²**

3. 높이 그대로 넓이 3배 → 밑변 3배 → **24 cm**

4. 2 × 3 = **6배**

5. 2배 했다가 반으로 → 그대로 **36 cm²**

O/X (1) O (2) X — 높이가 같아야 해요 (3) O (4) O (5) O

지도 팁

· 그림에서 높이가 같은 짝을 찾을 때, **같이 쓰는 꼭짓점**에서 밑변으로 파란 점선(높이)을 하나만 그어 보게 하세요. "두 삼각형이 이 점선 하나를 같이 쓰네!"를 눈으로 보면 이해가 빨라요.

· 평행선 문제는 두 직선 사이에 손가락 두 개를 대고 "이 폭이 높이야"라고 말해 보게 하면 좋아요.

· 삼각형 학습지의 "밑변을 바꾸면 높이가 바뀐다"와 헷갈릴 수 있어요. 이번 학습지는 **서로 다른 두 도형의 높이가 같은 경우**를 찾는 것이라는 점을 짚어 주세요.